·专题笔谈·

《中国1型糖尿病诊治指南(2021版)》解读

何斌斌　李霞　周智广
中南大学湘雅二医院代谢内分泌科 糖尿病免疫学教育部重点实验室 国家代谢性疾病临床医学研究中心,长沙 410011
通信作者:周智广,Email:zhouzhiguang@csu.edu.cn

【摘要】 1型糖尿病(T1DM)因胰岛功能衰竭、胰岛素绝对缺乏,患者血糖波动大,治疗与管理困难。近十年国内外T1DM研究取得了重要进展,《中国1型糖尿病诊治指南(2021版)》应运而生。2021版指南在2012版首部《中国1型糖尿病诊治指南》的基础上更新修订,强调个体化精准诊治,推动新知识、新理念、新技术和新方法的综合应用,旨在规范我国T1DM的诊断治疗和综合管理,提高T1DM及其血糖、并发症的控制与预防水平,持续改进患者生活质量。

【关键词】 糖尿病,1型;　指南;　解读

基金项目:国家重点研发计划(2016YFC1305000);国家卫健委国家临床专科能力建设项目(国卫医质量便函[2022]328号);湖南省科技创新计划(2020RC4044)

Interpretation of *Guidelines for the diagnosis and treatment of type 1 diabetes mellitus in China (2021 edition)*

He Binbin, Li Xia, Zhou Zhiguang
Department of Metabolism and Endocrinology, Key Laboratory of Diabetes Immunology (Ministry of Education), National Clinical Research Center for Metabolic Diseases, Second Xiangya Hospital of Central South University, Changsha 410011, China
Corresponding author: Zhou Zhiguang, Email: zhouzhiguang@csu.edu.cn

Fund programs: National Key Research and Development Program of China (2016YFC1305000); National Clinical Specialty Capacity Building Project of the National Health Commission ([2022] 328); Science and Technology Innovation Plan of Hunan Province (2020RC4044)

首部《中国1型糖尿病诊治指南》(2012版)发布以来,国内外1型糖尿病(type 1 diabetes mellitus,T1DM)的研究又取得了诸多重要进展,但T1DM目前仍然是糖尿病中治疗与管理难度最大的类型,疾病负担沉重,我国亟需总结T1DM的成功诊治管理经验,对原有指南进行更新,制定适合中国人群的临床指南指导实践。因此,中华医学会糖尿病学分会、中国医师协会内分泌代谢科医师分会、中华医学会内分泌学分会和中华医学会儿科学分会,组织专家编撰了《中国1型糖尿病诊治指南(2021版)》(以下简称新版指南)。与首部《中国1型糖尿病诊治指南》(2012版)相比,新版指南充分扩容,由13章增加至20章,字数由7.1万字增至13.9万字,图片由4个增至11个,表格由17个增至42个。内容更加丰富,涵盖流行病学、自然病程与分期、诊断与分型、血糖监测、教育与管理、胰岛素治疗、医学营养治疗、运动治疗、低血糖防治、社会心理问题及对策、预测与预防等。推荐意见的目标人群为T1DM患者,既包括儿童青少年、成人经典T1DM,也包括成人隐匿性自身免疫糖尿病(latent

DOI:10.3760/cma.j.cn115791-20221017-00605
收稿日期 2022-10-17　　**本文编辑** 张晓冬
引用本文:何斌斌, 李霞, 周智广.《中国1型糖尿病诊治指南(2021版)》解读[J]. 中华糖尿病杂志, 2022, 14(11): 1123-1127. DOI: 10.3760/cma.j.cn115791-20221017-00605.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

autoimmune diabetes in adult，LADA）或青少年隐匿性自身免疫糖尿病（latent autoimmune diabetes in youth，LADY）患者。笔者对新版指南的部分更新要点进行扼要解读，以飨读者。

一、更新流行病学数据

我国T1DM的发病率低，地域辽阔更致患者分散，开展全国性T1DM大规模流行病学调查十分困难。20世纪90年代，按世界卫生组织（World Health Organization，WHO）方案（WHO-DiaMond计划），我国开展了儿童T1DM调查项目，调查结果显示，1985至1994年，低于15岁人群T1DM发病率为0.51/10万人年，为全球最低[1]。此后长时间只有部分区域性研究数据。2016年，中华医学会糖尿病学分会发起了中国T1DM研究（T1DM China Study），首次对全年龄T1DM进行全国性调查，发现2010至2013年我国每年新增约13 000例经典T1DM患者，全年龄人群T1DM发病率为1.01/10万人年，发病高峰在10~14岁年龄组（1.93/10万人年），且存在发病低年龄化的倾向[2]。

尽管我国是全球T1DM发病率较低的国家之一，但发病增长速度快，低于15岁人群T1DM发病率在过去20年间增加了近4倍[2]；因人口基数大，儿童青少年T1DM绝对患病人数居世界第4位；且成年T1DM患者占比大，年龄≥20岁者占新发T1DM人群的65%[2]。除上述经典T1DM外，早期临床表现与T2DM类似的T1DM亚型LADA或LADY，在新版指南中被重点纳入，希望引起更广泛的关注。在我国，15~29岁初诊T2DM患者中，单一谷氨酸脱羧酶抗体（glutamate decarboxylase antibody，GADA）阳性患者占比达11.7%[3]，30岁以上者占5.9%[4]。据此推算，我国LADA患者数量约1 000万，居世界首位，且LADA是成人T1DM的主要亚型（占2/3）[5]。综上，我国T1DM近年发病增加速度与患者绝对人数均居全球前列。

二、增加分期及分型

1.T1DM的临床分期及意义：根据自然病程研究及国际共识，T1DM可分为三期。1期是免疫紊乱期，出现2个或以上胰岛自身抗体，但血糖正常；2期是血糖异常期，存在胰岛自身免疫，处于糖尿病前期，尚无临床症状；3期是糖尿病期，血糖达到糖尿病诊断标准，出现临床症状。可见1期和2期为亚临床期（无症状期），3期为临床期（症状期）。研究显示，1期人群5年和10年发生糖尿病的风险分别为44%和70%，终身患病风险达100%；2期5年内发生糖尿病的风险为75%，终身患病风险也为100%[6-7]。新版指南增添了T1DM分期，并首次提出了“亚临床T1DM”的概念，旨在推动T1DM的早期诊断及预测、预防。在显性糖尿病之前开展胰岛自身抗体筛查和遗传风险评分，可早期发现T1DM高危个体与亚临床患者，进行早期干预以阻止或延缓糖尿病发生，并降低酮症酸中毒发生率等。

2.T1DM亚型的区分：T1DM的亚型在国际上仍有争议。2019版WHO指南取消了T1DM亚型划分，但在T1DM中存在胰岛自身抗体阳性与阴性的不同，提示二者病因学的差异。因此，新版指南从免疫病因角度，将T1DM分为自身免疫性T1DM或特发性T1DM两种亚型，并将LADA和LADY归类于自身免疫性T1DM[5，8]。除上述病因分型外，还可根据起病急缓将T1DM分为暴发性T1DM、经典性T1DM与缓发性T1DM三种亚型，而自身免疫性T1DM可表现为以上三种起病方式。

T1DM临床表现异质性大[9-10]，诊断较困难，目前尚缺乏统一的诊断标准。新版指南提出了实用的分型诊断流程。对疑似T1DM的患者，首先通过起病特点和基本检测、特殊用药史等，明确是否为暴发性T1DM或药物相关性T1DM。值得注意的是，免疫检查点抑制剂（如程序性细胞死亡蛋白1/程序性死亡配体1等）可通过免疫机制破坏胰岛β细胞，诱发T1DM[11]，称之为药物相关性T1DM；因其临床特征和需胰岛素治疗的特点与T1DM类似，将其划归为继发性糖尿病需斟酌。

对于急性起病疑诊T1DM的患者，均需检测胰岛自身抗体，若抗体阳性可诊断为自身免疫性T1DM，若抗体阴性可随访患者C肽变化明确特发性T1DM的诊断。如疑似单基因糖尿病，则需行基因检测确认或排除。胰岛自身抗体阴性的T1DM与部分单基因糖尿病的临床特征相似，需注意鉴别。研究发现，在特发性T1DM中，6.5%~19.5%实际上是青少年起病的成人型糖尿病（maturity onset diabetes of the young，MODY）[12-14]。对于缓慢起病的糖尿病患者，建议临床普遍筛查胰岛自身抗体，尽早诊断LADA和LADY。

三、规范临床管理路径

新版指南增添了T1DM的首诊管理、住院管理、随访管理及教育管理等实用临床流程；介绍了T1DM管理团队的构成、工作职责及管理路径，强调建立多学科团队对T1DM综合管理的重要性及

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

有效性。

理想的团队组成包括“五师”，即经过T1DM教育培训的糖尿病专科医师、教育师、营养师、运动康复师和心理咨询师，而基本团队成员应含“三师”，即糖尿病专科医师、教育师和营养师。需要特别指出的是，训练有素的糖尿病专科护士（或护师）在团队中的作用不可或缺，可以承担教育师、心理师及专科医师的某些职责，并可发挥联络协调等作用。

T1DM的临床管理应以患者为中心，多学科团队成员应熟悉个体化诊、治、防、管等环节的内容，对确诊或疑诊的T1DM患者进行综合评估（包括分型诊断、胰岛功能、血糖控制情况、糖尿病自我管理水平、合并症与并发症、营养状态、运动和心理状态等）和综合管理（包括用药方案、血糖监测、营养支持、自我管理教育、运动处方和心理支持等）。

T1DM自我管理教育与支持（diabetes self-management education and support，DSMES）是T1DM治疗的重要组成部分和有效管理的基石，让患者获得自我管理所需的知识、技能和信心，有助于其他所有的干预措施发挥最佳作用。前述“三师”亦是实施DSMES的核心团队成员，应充分把握和践行结构化教育的形式及个体化教育内容，这对教育管理成功至关重要。

四、强化胰岛素综合性治疗

1. 胰岛素及其注射装置的进展：近年来，胰岛素制剂、注射装置等不断更新迭代。新版指南介绍了国内外全品类胰岛素剂型，新近上市的品种，如超长效类似物德谷胰岛素、甘精胰岛素U300等，这些品类的胰岛素对更平稳的血糖控制大有裨益。胰岛素注射装置也有新的突破，如具有记忆存贮和数据传输功能的智能笔[15]；注射笔的精准度和针头改良有助于提高胰岛素注射的安全性、有效性和依从性。

新型胰岛素泵能更好地模拟生理性胰岛素的分泌。敷贴式胰岛素泵的问世，替代导管式胰岛素泵，不仅使患者佩戴更加方便，而且可通过无线蓝牙技术与便携式控制器连接，调节胰岛素输注的剂量及时间，使设备体积更小，可以更好地保护患者隐私。传感器增强型胰岛素泵将持续皮下胰岛素输注（continuous subcutaneous insulin infusion，CSII）、持续葡萄糖监测（continuous glucose monitoring，CGM）和糖尿病信息管理（CareLink）软件整合为一体，即“3C”疗法，帮助医护人员和患者管理糖尿病，然而这种开环式胰岛素泵并不能自主应对患者的血糖急剧变化。闭环式胰岛素泵是当前研究的热点，通过计算预测血糖变化趋势而调节胰岛素泵输注，使血糖维持在目标范围[16]。目前广泛应用的闭环式胰岛素泵为单激素混合闭环式泵，完全基于血糖信息控制胰岛素量；完全闭环式、多激素闭环式泵（胰岛素和胰高糖素等）则尚处于临床前期的探索阶段[17-18]。

2. 非胰岛素类辅助药物：部分非胰岛素类药物可辅助降血糖，在一定程度上可拮抗长期胰岛素治疗的副作用，如低血糖、体重增加、胰岛素抵抗、心血管风险增加等，有些药物还可能具有心血管和肾脏获益，如胰高糖素样肽-1受体激动剂（glucagon-like peptide-1 receptor agonist，GLP-1RA）和钠-葡萄糖共转运蛋白2抑制剂（sodium-glucose cotransporter 2 inhibitor，SGLT2i）。达格列净和索格列净已在欧盟获批治疗体重指数≥27 kg/m^{2}且胰岛素控制不佳的T1DM，目前我国尚无SGLT2i获批用于T1DM的治疗。若遇特殊情况，对胰岛素控制不佳的肥胖T1DM患者，经知情同意可考虑采用达格列净或索格列净，或酌情加用GLP-1RA。需要注意的是，非胰岛素类辅助药物治疗T1DM的证据有限，且在儿童青少年患者中使用尚有年龄限制。

3. 胰岛细胞移植展望：获取异种胰岛和干细胞来源的胰岛细胞，旨在克服供体胰腺短缺问题。猪胰岛与人类胰岛在生理上保持着相似的血糖浓度，是可移植胰岛的异种来源。已有研究者尝试通过基因编辑的方法，降低猪胰岛的免疫原性和逆转录病毒感染力，提升猪胰岛细胞的功效和安全性[19]。新近有研究者将人多能干细胞分化的胰岛细胞进行移植，在首批受者中，观察到了内源胰岛素分泌明显恢复，有患者完全停用了胰岛素[20]。我国学者在非人灵长类模型上，证明了人多能干细胞分化的胰岛细胞治疗糖尿病的安全性和有效性，期望其发展成为治愈T1DM的新方案[21]。

五、调整血糖监测与控制目标

CGM系统可提供连续全面的血糖信息，发现不易被传统监测方法观察到的高血糖和低血糖，从而显著降低糖化血红蛋白（glycated hemoglobin A_{1c}，HbA_{1c}），减少低血糖的发生及血糖波动，而且CGM较自我血糖监测更具成本效益。因此，基于CGM的广泛使用和证据，新版指南推荐优先采用CGM[22]，尤其对血糖波动大、低血糖感知受损和无法解释的高血糖患者；将基于CGM的葡萄糖在目标范围内时间作为血糖控制目标，并强调CGM的

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

使用及评价规范[23]。

HbA_{1c}仍然是临床常用的血糖控制评价指标。DCCT研究证实，强化治疗使T1DM患者的HbA_{1c}降至约7.0%并保持6.5年，可使糖尿病视网膜病变、微量白蛋白尿、神经病变分别减少75%、39%和60%[24]。由于儿童青少年T1DM患者血糖波动大，加之其日常活动量变化较大，缺乏低血糖自知力及应对措施，若过于追求血糖达标，不仅容易发生低血糖，还可能因摄入不足影响生长发育。因此，既往建议在不影响生长发育的前提下，适当放宽儿童血糖控制目标。随着血糖监测技术和治疗方式的进步，新版指南对于HbA_{1c}控制目标有所更新。对使用CSII或规律监测血糖（如使用CGM）及具有残存β细胞功能的新发T1DM儿童青少年，建议HbA_{1c}<7.0%；对低血糖识别困难或发作较频繁，既往有严重低血糖或资源匮乏的T1DM儿童青少年，建议HbA_{1c}<7.5%。

六、加强医学营养与运动治疗

饮食和运动是糖尿病治疗管理的重要基础，二者均可改善血糖控制。新版指南详细说明了有利于临床操作的医学营养诊疗流程、运动处方的制定，强调了饮食及运动的个体化选择与体重管理。首先采用营养筛查量表对每个T1DM患者进行营养风险评估，如提示营养风险则由营养师或经培训的医师对患者进行营养评估，针对营养不良者制定个体化营养干预方案，包括个体化食谱及膳食改善计划、肠内及肠外营养治疗方案及随访计划。

T1DM的运动治疗研究较少。不同的运动形式对血糖影响不同，有氧运动可降低血糖，但低血糖风险相对较高；无氧运动则短时间较常出现血糖明显升高，24 h后血糖显著降低；有氧加无氧的综合运动则更有利于整体血糖控制，间歇高强度运动的有效性被认可[25]。运动时长与选择的运动方式、人群、是否有运动基础及血糖水平相关。成人T1DM患者的运动目标是每天至少运动20~45 min，每周持续5~7 d，间歇期不超过2 d。儿童青少年则建议每天进行60 min中等至高强度的有氧运动，或每周运动150 min以上。

七、T1DM预测和预防的展望

T1DM的预测和预防是值得开拓的新研究领域。国外T1DM预测研究已取得重要进展，胰岛自身抗体、易感基因及代谢指标联合检测，以及近年基于大型研究建立的多指标预测模型[26]，均可有效地预测T1DM高危人群的患病风险，对其高危个体的早期识别与发病预测具有较高的准确性，有利于指导疾病的预防试验，实现其预后改善。我国亟需开展中国人群的相关研究。

T1DM的预防研究目前结果不理想，尚待新突破。一级预防针对T1DM遗传易感高危人群，阻止环境因素诱发胰岛自身免疫。在高危新生儿及儿童膳食喂养方面、肠道菌群及某些感染干预的预防作用值得期待。二级预防针对亚临床T1DM（1期或2期）患者，延缓或预防进展至显性糖尿病，CD3单抗干预对此有积极影响[27]。三级预防针对临床期T1DM患者，尤其是新发患者，尽量保护残存胰岛β细胞功能，预防并发症的发生发展。胰岛素强化治疗的DCCT研究显示出了良好的结果；免疫治疗、干细胞治疗等试验也在进行中[28-29]。

综上，新版指南努力增补了近年T1DM研究的新成果[30]，重视中国证据、中国经验，突出实用性、可操作性；旨在提高T1DM的诊治管理能力，显著减少急慢性并发症，改善患者生活质量，推进健康中国建设。因篇幅所限，新版指南中的T1DM急慢性并发症防治、伴发疾病、特殊时期的临床管理等章节内容的解读后续将另邀请专家撰文分享。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

参 考 文 献

[1] Yang Z, Wang K, Li T, et al. Childhood diabetes in China. Enormous variation by place and ethnic group[J]. Diabetes Care, 1998, 21(4): 525-529. DOI: 10.2337/diacare.21.4.525.

[2] Weng J, Zhou Z, Guo L, et al. Incidence of type 1 diabetes in China, 2010-13: population based study[J]. BMJ, 2018, 360:j5295. DOI: 10.1136/bmj.j5295.

[3] Xiang Y, Liu B, Yun C, et al. Frequency, clinical features, inflammatory cytokines and genetic background of latent autoimmune diabetes in youth in youth-onset type 2 diabetes: results from a nationwide, multicentre, clinic-based, cross-sectional study (LADA China) [J]. Diabetes Obes Metab, 2021, 23(6): 1282-1291. DOI: 10.1111/dom.14336.

[4] Zhou Z, Xiang Y, Ji L, et al. Frequency, immunogenetics, and clinical characteristics of latent autoimmune diabetes in China (LADA China study): a nationwide, multicenter, clinic-based cross-sectional study[J]. Diabetes, 2013, 62(2):543-550. DOI: 10.2337/db12-0207.

[5] 中国医师协会内分泌代谢科医师分会，国家代谢性疾病临床医学研究中心. 成人隐匿性自身免疫糖尿病诊疗中国专家共识（2021版）[J]. 中华医学杂志，2021，101(38): 3077-3091. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20210629-01463.

[6] Insel RA, Dunne JL, Atkinson MA, et al. Staging presymptomatic type 1 diabetes: a scientific statement of JDRF, the Endocrine Society, and the American Diabetes Association[J]. Diabetes Care, 2015, 38(10): 1964-1974.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

DOI: 10.2337/dc15-1419.

[7] Dayan CM, Besser R, Oram RA, et al. Preventing type 1 diabetes in childhood[J]. Science, 2021, 373(6554): 506-510. DOI: 10.1126/science.abi4742.

[8] 中国医师协会内分泌代谢科医师分会, 国家代谢性疾病临床医学研究中心. 糖尿病分型诊断中国专家共识 [J]. 中华糖尿病杂志, 2022, 14(2): 120-139. DOI: 10.3760/cma.j.cn115791-20211219-00672.

[9] Battaglia M, Ahmed S, Anderson MS, et al. Introducing the endotype concept to address the challenge of disease heterogeneity in type 1 diabetes[J]. Diabetes Care, 2020, 43(1):5-12. DOI: 10.2337/dc19-0880.

[10] Leslie RD, Evans-Molina C, Freund-Brown J, et al. Adult-onset type 1 diabetes: current understanding and challenges[J]. Diabetes Care, 2021, 44(11): 2449-2456. DOI: 10.2337/dc21-0770.

[11] Yoneda S, Imagawa A, Hosokawa Y, et al. T-lymphocyte infiltration to islets in the pancreas of a patient who developed type 1 diabetes after administration of immune checkpoint inhibitors[J]. Diabetes Care, 2019, 42(7):e116-e118. DOI: 10.2337/dc18-2518.

[12] Pihoker C, Gilliam LK, Ellard S, et al. Prevalence, characteristics and clinical diagnosis of maturity onset diabetes of the young due to mutations in HNF1A, HNF4A, and glucokinase: results from the SEARCH for Diabetes in Youth[J]. J Clin Endocrinol Metab, 2013, 98(10): 4055-4062. DOI: 10.1210/jc.2013-1279.

[13] Johansson BB, Irgens HU, Molnes J, et al. Targeted next-generation sequencing reveals MODY in up to 6.5% of antibody-negative diabetes cases listed in the Norwegian Childhood Diabetes Registry[J]. Diabetologia, 2017, 60(4):625-635. DOI: 10.1007/s00125-016-4167-1.

[14] Li M, Wang S, Xu K, et al. High prevalence of a monogenic cause in han chinese diagnosed with type 1 diabetes, partly driven by nonsyndromic recessive WFS1 mutations [J]. Diabetes, 2020, 69(1): 121-126. DOI: 10.2337/db19-0510.

[15] Adolfsson P, Hartvig NV, Kaas A, et al. Increased time in range and fewer missed bolus injections after introduction of a smart connected insulin pen[J]. Diabetes Technol Ther, 2020, 22(10): 709-718. DOI: 10.1089/dia.2019.0411.

[16] Boughton CK, Hovorka R. The artificial pancreas[J]. Curr Opin Organ Transplant, 2020, 25(4): 336-342. DOI: 10.1097/MOT.0000000000000786.

[17] Wu Z, Yardley JE, Messier V, et al. Comparison of nocturnal glucose after exercise among dual-hormone, single-hormone algorithm-assisted insulin delivery system and usual care in adults and adolescents living with type 1 diabetes: a pooled analysis[J]. Diabetes Technol Ther, 2022, 24(10): 754-762. DOI: 10.1089/dia.2022.0149.

[18] Perkins BA, Sherr JL, Mathieu C. Type 1 diabetes glycemic management: Insulin therapy, glucose monitoring, and automation[J]. Science, 2021, 373(6554): 522-527. DOI: 10.1126/science.abg4502.

[19] Niu D, Wei HJ, Lin L, et al. Inactivation of porcine endogenous retrovirus in pigs using CRISPR-Cas9[J]. Science, 2017, 357(6357): 1303-1307. DOI: 10.1126/science.aan4187.

[20] Ramzy A, Thompson DM, Ward-Hartstonge KA, et al. Implanted pluripotent stem-cell-derived pancreatic endoderm cells secrete glucose-responsive C-peptide in patients with type 1 diabetes[J]. Cell Stem Cell, 2021, 28(12):2047-2061.e5. DOI: 10.1016/j.stem.2021.10.003.

[21] Du Y, Liang Z, Wang S, et al. Human pluripotent stem-cell-derived islets ameliorate diabetes in non-human primates[J]. Nat Med, 2022, 28(2): 272-282. DOI: 10.1038/s41591-021-01645-7.

[22] 中华医学会糖尿病学分会. 中国血糖监测临床应用指南 (2021 年版) [J]. 中华糖尿病杂志, 2021, 13(10):936-948. DOI: 10.3760/cma.j.cn115791-20210810-00436.

[23] Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range[J]. Diabetes Care, 2019, 42(8): 1593-1603. DOI: 10.2337/dci19-0028.

[24] Diabetes Control and Complications Trial Research Group, Nathan DM, Genuth S, et al. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus[J]. N Engl J Med, 1993, 329(14): 977-986. DOI: 10.1056/NEJM199309303291401.

[25] Scott SN, Cocks M, Andrews RC, et al. High-intensity interval training improves aerobic capacity without a detrimental decline in blood glucose in people with type 1 diabetes[J]. J Clin Endocrinol Metab, 2019, 104(2): 604-612. DOI: 10.1210/jc.2018-01309.

[26] Ferrat LA, Vehik K, Sharp SA, et al. A combined risk score enhances prediction of type 1 diabetes among susceptible children[J]. Nat Med, 2020, 26(8): 1247-1255. DOI: 10.1038/s41591-020-0930-4.

[27] Herold KC, Bundy BN, Long SA, et al. An anti-CD3 antibody, teplizumab, in relatives at risk for type 1 diabetes[J]. N Engl J Med, 2019, 381(7): 603-613. DOI: 10.1056/NEJMoa1902226.

[28] Bluestone JA, Buckner JH, Herold KC. Immunotherapy: building a bridge to a cure for type 1 diabetes[J]. Science, 2021, 373(6554): 510-516. DOI: 10.1126/science.abh1654.

[29] Brusko TM, Russ HA, Stabler CL. Strategies for durable β cell replacement in type 1 diabetes[J]. Science, 2021, 373(6554):516-522. DOI: 10.1126/science.abh1657.

[30] Carr A, Evans-Molina C, Oram RA. Precision medicine in type 1 diabetes[J]. Diabetologia, 2022, 65(11):1854-1866. DOI: 10.1007/s00125-022-05778-3.

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究